

化学変化と質量の割合

ポイント 質量の割合のきまり

- **酸素の質量** 結びつく酸素の質量は、反応後の物質の質量から、反応前の金属の質量をひいて求めます。
- **割合** 金属の質量が変わっても、結びつく酸素の質量との割合は一定です。
- **質量比** 割合を、もっとも簡単な整数の比で表したものが質量比です。6：2は3：1です。

1 銅の粉末を十分に加熱し、質量の変化を調べました。表は、その結果です。

銅と酸素の質量

銅の質量 (g)	0.40	0.80	1.20	1.60
加熱後の物質の質量 (g)	0.50	1.00	1.50	2.00

(1) 銅を加熱すると、銅が酸素と結びついて、黒色の物質ができます。この物質の名前を書きなさい。

答え

(2) 銅の質量が0.80gのとき、結びついた酸素の質量は何gですか。

答え

(3) 銅：酸素の質量比を、もっとも簡単な整数の比で書きなさい。

答え

(4) 銅の質量を2倍にしたときの变化として正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 酸素は2倍、加熱後の物質は同じ

イ 酸素は同じ、加熱後の物質は2倍

ウ 酸素も加熱後の物質も2倍

エ 酸素は4倍、加熱後の物質は2倍

答え

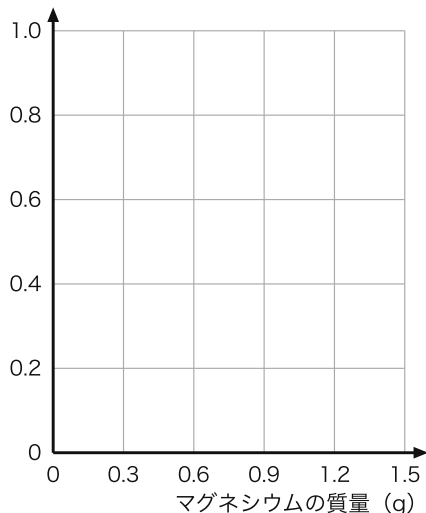
2 マグネシウムを十分に加熱し、結びついた酸素の質量を調べました。

マグネシウムと酸素のグラフ

マグネシウムの質量 (g)	0.30	0.60	0.90	1.20
結びついた酸素の質量 (g)	0.20	0.40	0.60	0.80

(1) 表の値を右のグラフに点でうち、原点を通る直線をかきなさい。

結びついた酸素の質量 (g)



(2) マグネシウム1.50gのとき、結びつく酸素の質量は何gですか。

かいた直線から読みとりなさい。

答え

(3) マグネシウム：酸素の質量比を、もっとも簡単な整数の比で書きなさい。

答え

(4) (3)の質量比を使って、マグネシウム3.6gからできる酸化マグネシウムの質量を求めなさい。

答え

中学2年 理科	単元1 化学変化と原子・分子 4章 化学変化と物質の質量	月 日
	化学変化と質量の割合 (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

加熱の実験と計算

【実験】銅の粉末を加熱して、質量の変化を調べました。

- ① ステンレス皿の質量をはかってから、銅の粉末をはかりとって皿に入れ、うすく広げました。
- ② ガスバーナーで、粉末を十分に加熱しました。
- ③ 火を消して皿が冷えてから、皿全体の質量をはかり、皿の質量をひいて加熱後の物質の質量を求めました。
- ④ 粉末をよくかき混ぜて、②と③を、質量が変わらなくなるまでくり返しました。

(1) ①で、銅の粉末を皿にうすく広げたのはなぜですか。「酸素」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ④で、質量が変わらなくなるまで加熱をくり返したのはなぜですか。

答え

(3) 大問1で求めた銅と酸素の質量比を使って答えなさい。銅をすべて酸素と結びつけて、酸化銅を3.00gつくるには、銅の粉末は何g必要ですか。

答え

(4) 銅の粉末0.80gを加熱しましたが、加熱が不十分だったため、加熱後の物質の質量は0.95gでした。酸素と結びつかずに残っている銅は、何gですか。

答え

1 銅と酸素の質量

考え方 酸素の質量は、加熱後の質量から銅の質量をひいて求め、質量の割合は整数の比で表します。

(1) できた黒色の物質

酸化銅

- 銅が酸素と結びついてできる物質は、酸化銅です。
- 酸化銅は、黒色です。

(2) 銅0.80gのときの酸素

0.20g

- 加熱後の質量から、銅の質量をひきます。
 $1.00 - 0.80 = 0.20$

(3) 銅と酸素の質量比

4 : 1

- 銅0.80gに対して、酸素は0.20gです。
- $0.80 : 0.20$ を、0.20でわると、4 : 1です。

(4) 銅を2倍にしたとき

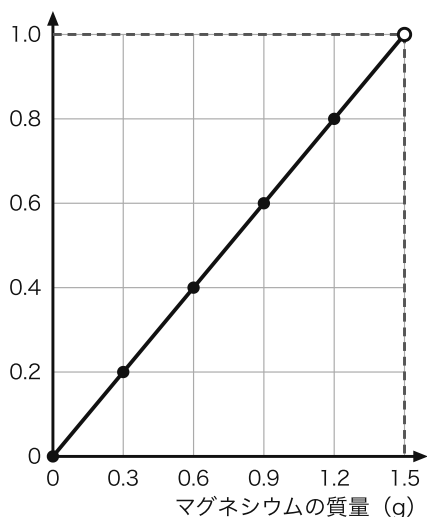
ウ

- 銅0.40gと0.80gでく比べると、加熱後の物質は0.50gと1.00g、酸素は0.10gと0.20gで、どちらも2倍です。

2 マグネシウムと酸素のグラフ

考え方 点を原点を通る直線で結びます。直線になるのは、2つの質量が比例しているからです。

結びついた酸素の質量 (g)



(1) グラフをかく

グラフのとおり

- 4つの値を点でうち、原点を通る直線を、グラフの右上まで引きます。

(2) マグネシウム1.50gのとき

1.0g

- 横軸1.50gの上の直線上の点を読むと、縦軸は1.0gです。
- 質量比3 : 2からも求められます。
 $1.50 \div 3 \times 2 = 1.0$

(3) マグネシウムと酸素の質量比

3 : 2

- マグネシウム0.90gに対して、酸素は0.60gです。
- $0.90 : 0.60$ を、0.30でわると、3 : 2です。

(4) 酸化マグネシウムの質量

6.0g

- 質量比3 : 2から、酸素の質量を求めます。
 $3.6 \div 3 \times 2 = 2.4$
- 酸化マグネシウムは、2つの質量の和です。
 $3.6 + 2.4 = 6$

3 加熱の実験と計算

考え方 銅と酸素の質量比は4 : 1なので、酸化銅は銅4gと酸素1gの合計5gです。

(1) うすく広げる理由

銅の粉末が空気中の酸素とふれる面積を大きくして、十分に結びつくようにするため。

- 厚く重なると、下の銅が酸素とふれにくくなります。

(2) 加熱をくり返す理由

銅がすべて酸素と結びついたことを確かめるため。

- 銅が残っていると、加熱するたびに質量が増えます。

(3) 酸化銅3.00gに必要な銅

2.4g

- 酸化銅は、銅4gと酸素1gから、5gできます。銅と酸化銅の質量の比は4 : 5です。
 $3.00 \times 4 \div 5 = 2.4$

(4) 残っている銅の質量

0.20g

- 増えた分が、結びついた酸素の質量です。
 $0.95 - 0.80 = 0.15$
- 酸素0.15gと結びついた銅は、質量比4 : 1から求めます。
 $0.15 \times 4 = 0.6$
- 残った銅は、はじめの銅から引きます。
 $0.80 - 0.6 = 0.2$

まちがえやすいところ

- 結びついた酸素の質量を、加熱後の質量そのものとしないうに、加熱後の質量から金属の質量をひいて求めます。
- 質量比を、金属と酸化物の比としないうに、金属と酸素の比で表します。